

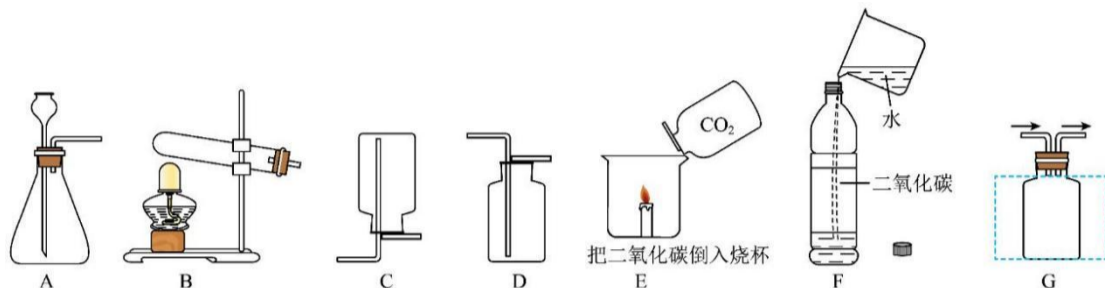
九年级化学 9 月测试

相对原子质量：H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 Mg-24 Al-27 Ca-40

一、氧气与二氧化碳

氧气(O₂)和二氧化碳(CO₂)是两种重要的气体，它们在自然界和生物体内扮演者关键角色。

1. 实验是化学研究的重要手段，某同学在实验室制取氧气并进行氧气性质的探究。

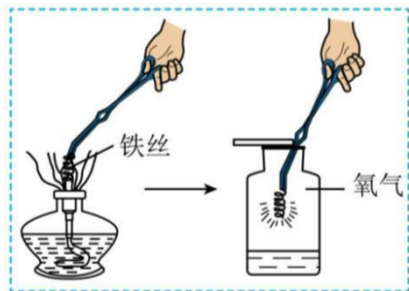


(1) 该同学用高锰酸钾制取氧气，发生反应的化学方程式是_____，应选用的发生装置是_____ (填字母序号)。

(2) 实验室现有 双氧水浓度过大，使用前需要稀释。稀释双氧水时用到的玻璃仪器有胶头滴管、量筒、烧杯和_____。

(3) 用排空气法收集氧气应选装置_____ (填字母序号)。

(4) 将红热的铁丝伸入集满氧气的集气瓶中，铁丝剧烈燃烧，火星四射，生成_____色固体。铁丝在空气中与在氧气中反应的剧烈程度明显不同、原因是_____。



(5) 实验室制取二氧化碳反应的化学方程式是_____。

(6) 图 E 实验证明二氧化碳具有的物理性质是_____。

(7) 如图 F，向充满二氧化碳的软塑料瓶中加入适量水，振荡，取少许溶液于试管中，加几滴紫色石蕊溶液，观察到的现象是_____。

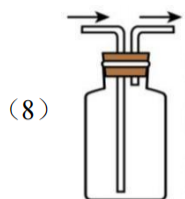
(8) 若要用 G 装置所示收集氧气，请在虚线框内补充画出图中其他部分_____。

【答案】 (1) ①. $2\text{KMnO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2 \uparrow$ ②. B

(2) 玻璃棒 (3) D

(4) ①. 黑 ②. 氧气浓度不同

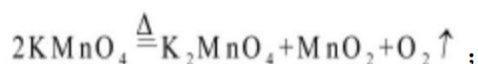
(5) $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ (6) 密度比空气大 (7) 紫色石蕊溶液变红



【解析】

【小问 1 详解】

高锰酸钾在加热条件下分解生成锰酸钾、二氧化锰和氧气，化学方程式为



该反应属于固体加热型，应选用发生装置 B。

【小问 2 详解】

稀释双氧水时，需要量取双氧水后在烧杯中稀释，用玻璃棒搅拌，加速混匀，所以用到的玻璃仪器有胶头滴管、量筒、烧杯和玻璃棒。

【小问 3 详解】

氧气密度比空气大，用向上排空气法收集，应选装置 D。

【小问 4 详解】

铁丝在氧气中燃烧生成黑色固体四氧化三铁；

铁丝在空气中与在氧气中反应剧烈程度不同，是因为氧气浓度不同，氧气中氧气浓度大，反应更剧烈。

【小问 5 详解】

实验室通常利用大理石（主要成分是 CaCO_3 ）与稀盐酸反应制取二氧化碳，大理石与稀盐酸反应生成氯化钙、水、二氧化碳，化学方程式为 $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。

【小问 6 详解】

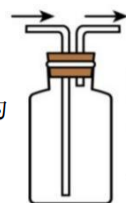
图 E 实验中，将二氧化碳倒入烧杯，蜡烛自下而上依次熄灭，证明二氧化碳密度比空气大（物理性质），且不燃烧也不支持燃烧（化学性质）。

【小问 7 详解】

二氧化碳与水反应生成碳酸，碳酸能使紫色石蕊溶液变红，所以向充满二氧化碳的软塑料瓶中加水振荡后，取少许溶液于试管中，加几滴紫色石蕊溶液，会观察到紫色石蕊溶液变红。

【小问 8 详解】

氧气密度比空气大，可用向上排空气法收集。用 G 装置收集氧气时，应从长导管通入氧气，将空气从短导管排出，所以虚线框内补充的部分为左侧长导管，右侧短导管，作图如下。



二、水的净化与组成探究

自然界中的水以多种形态和类型存在，具有复杂的循环过程，并对地球生态系统至关重要，人类对水的组成认识历史经历了从古代哲学思辨到近代科学实验的漫长过程。

2. 水是生命赖以生存的重要物质。

(1) 保护水资源从我做起。下列做法正确的是_____ (填序号)。

A. 洗手后随手关闭水龙头，以节约用水

B. 工业污水未经分级处理直接作为园林绿化用水

(2) 下列净水方法中，采用单一操作净化程度较高的是_____ (填序号)。

A. 吸附

B. 过滤

C. 蒸馏

(3) 向所取河水加入明矾做絮凝剂，明矾的作用是_____。

(4) 沉降、过滤后的河水还会有一些有颜色、有气味的杂质，可利用活性炭的_____性进行净化。

(5) 通过水 生成和分解实验认识水的组成。

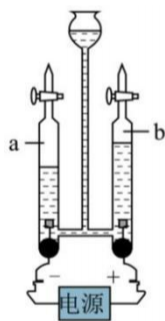


图1

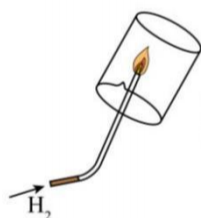


图2

①在空气中点燃纯净的氢气，产生_____火焰，上方罩一个干燥的烧杯，观察到_____，写出该反应的化学方程式_____。

②在如图所示电解器玻璃管中加满水，通电一段时间后，a 管中产生 3 mL 气体时，b 管中产生的气体体积约为_____ mL。

③用电解水的方法制取 1 g 氢气。理论上至少需要水的质量是_____。

A. 2 g

B. 6 g

C. 8 g

D. 9 g

④图 1 切断电源，用燃着的木条分别在玻璃管尖嘴口检验电解产生的气体，观察到_____ (填“a”或

“b”)管中气体使木条燃烧更旺,另一管中气体可燃。

⑤利用分解和合成探究水的组成的过程,对形成研究物质组成的思路与方法具有重要意义。下列说法不正确的是_____。

- A. 图 1 中,管 a、管 b 产生气体的体积比为 2: 1
- B. 图 2 中,观察到干燥烧杯内出现水雾,可知水中一定含有氢元素
- C. 两个化学变化过程中,分子、原子种类均发生改变
- D. 本探究得出的结论是水由氢、氧元素组成

【答案】 (1) A (2) C

(3) 吸附水中的悬浮杂质,加速其沉降

(4) 吸附 (5) ①. 淡蓝色 ②. 烧杯内壁有水雾 ③. $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{H}_2\text{O}$ ④. 1.5 ⑤.

D ⑥. b ⑦. C

【解析】

【小问 1 详解】

- A、洗手后随手关闭水龙头,可节约用水,做法正确;
- B、工业污水未经处理直接作为园林绿化用水,会污染环境,做法错误。

故选 A。

【小问 2 详解】

吸附只能除去色素和异味等;过滤能除去不溶性杂质;蒸馏可除去水中所有的杂质,得到蒸馏水,净化程度最高。

故选 C。

【小问 3 详解】

明矾溶于水形成的胶状物能吸附水中的悬浮杂质,加速其沉降。

小问 4 详解】

活性炭疏松多孔具有吸附性,可除去水中有颜色、有气味的杂质。

【小问 5 详解】

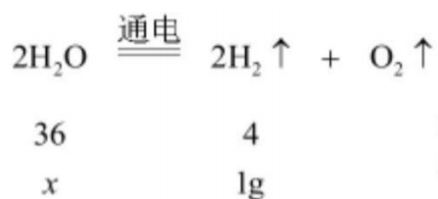
①氢气在空气中燃烧产生淡蓝色火焰,上方罩干燥烧杯,烧杯内壁有水雾,反应的化学方程式为



②电解水时,负极产生氢气,正极产生氧气,氢气与氧气的体积比为 2:1, a 管连接负极,产生氢气 3mL,

则 b 管产生氧气的体积约为 1.5mL。

③电解水生成氢气和氧气，化学方程式为 $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{H}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$ ，设制取 1g 氢气需要水的质量为 x ，则



$$\frac{36}{4} = \frac{x}{1\text{g}}$$

$$x=9\text{g}$$

故选 D。

④b 管产生的是氧气，氧气具有助燃性，能使木条燃烧更旺。

⑤A、电解水时，管 a（氢气）、管 b（氧气）产生气体体积比为 2:1，正确；

B、氢气燃烧生成水，干燥烧杯内出现水雾，根据化学反应前后元素种类不变，可知水中含氢元素，正确；

C、化学变化中分子种类改变，原子种类不变，错误；

D、氢气只含氢元素、氧气只含氧元素，氢气燃烧生成水，电解水生成氢气和氧气，均说明水由氢、氧元素组成，正确。

故选 C。

三、溶液与溶解现象

溶解现象在我们的生活中无处不在。无论是饮食、医疗还是其他领域，都涉及到物质的溶解过程。这些溶解现象都是化学物质与溶剂(如水)相互作用的结果，使得物质能够在环境中均匀分布。

3. 回答下列问题。

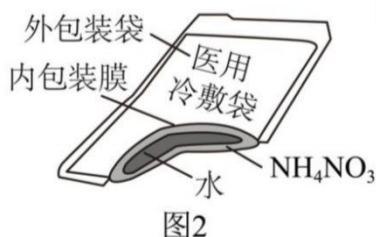
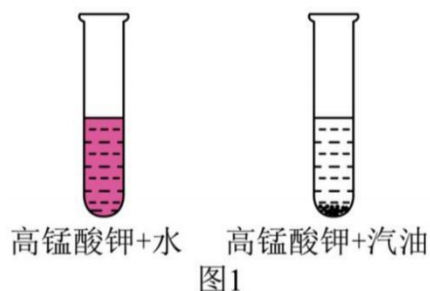
(1) 下列物质不属于溶液的是_____。

A. 碘酒

B. 糖水

C. 盐水

D. 泥水



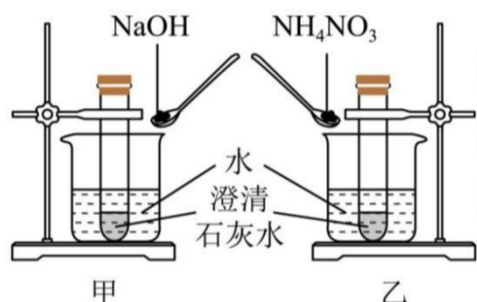
(2) 图 1 实验得出的结论是_____。

(3) 小博畅饮一瓶汽水后连着打嗝，因为气体的溶解度与_____有关。

(4) 某医用冷敷袋的内部结构如图2。使用时挤压冷敷袋，内包装膜破裂，里面的水接触到夹层中的 NH_4NO_3 ，温度降低。下列说法错误的是_____。

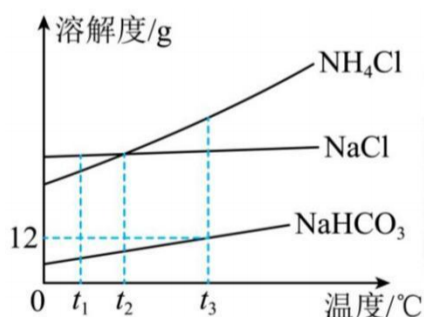
- A. 用于制作外包装袋的塑料属于金属材料
- B. 与外包装袋相比，内包装膜更易破裂
- C. NH_4NO_3 溶于水时吸热使温度降低
- D. 运输、储存该医用冷敷袋时应防止挤压

(5) 如图，室温下甲乙中烧杯内的试管里均盛有相同溶质质量分数的澄清石灰水，将适量 NaOH 固体和 NH_4NO_3 固体(溶解度随温度升高而增大)分别加入烧杯内的水中，当固体恰好完全溶解时，下列相关说法不正确的是_____。



- A. 甲、乙中澄清石灰水均会变浑浊
- B. 甲中澄清石灰水的溶质质量分数可能变小
- C. 甲、乙中试管内气压均会改变
- D. 乙中烧杯内的 NH_4NO_3 溶液若恢复至室温一定是不饱和溶液

(6) 如图为 NaCl 、 NH_4Cl 和 NaHCO_3 的溶解度曲线。



- ① $t_1^\circ\text{C}$ 时， NaCl 的溶解度_____ (填 “>” 或 “<”) NH_4Cl 的溶解度。
- ② 将 $t_2^\circ\text{C}$ 时 NH_4Cl 的不饱和溶液变为该温度下的饱和溶液，可采取的措施是_____ (写一种即可)。
- ③ 当 NH_4Cl 溶液中混有少量 NaCl 时，可采用_____ 的方法提纯 NH_4Cl 。

④ $t_3^{\circ}\text{C}$ 时, NaHCO_3 饱和溶液中溶质与溶剂的质量比为_____ (化为最简整数比)。

【答案】 (1) D (2) 物质溶解性与溶剂种类有关

(3) 温度 (4) A (5) A

(6) ①. > ②. 恒温蒸发溶剂 (或增加溶质等) ③. 降温结晶##冷却热饱和溶液 ④. 3:25

【解析】

【小问 1 详解】

A、碘酒是碘均匀分散到酒精中形成的均一稳定的混合物, 属于溶液, 不符合题意。

B、糖水 是糖均匀分散到水中形成的均一稳定的混合物, 属于溶液, 不符合题意。

C、盐水 是盐均匀分散到水中形成的均一稳定的混合物, 属于溶液, 不符合题意。

D、泥水 是泥与水形成的不均一、不稳定的混合物, 不属于溶液, 符合题意。

故选 D。

【小问 2 详解】

图 1 实验溶质相同, 溶剂种类不同, 由高锰酸钾在水中和汽油中溶解量的不同, 可得出的结论是物质溶解性与溶剂种类有关。

【小问 3 详解】

小博畅饮一瓶汽水后连着打嗝, 因为气体的溶解度与温度有关, 汽水中溶解的气体因体内的温度高溶解度减小。

【小问 4 详解】

A、金属材料包括纯金属和合金, 用于制作外包装袋的塑料属于有机合成材料, 不属于金属材料, 符合题意。

B、冷敷袋使用时挤压冷敷袋, 内包装膜破裂, 由此可知, 与外包装袋相比, 内包装膜更易破裂, 不符合题意。

C、 NH_4NO_3 溶于水时吸热使温度降低, 不符合题意。

D、运输、储存该医用冷敷袋时应防止挤压, 以防止内包装膜破裂, NH_4NO_3 与水接触而失效, 不符合题意。

故选 A。

【小问 5 详解】

A、氢氧化钙溶解度随温度升高而减小, 氢氧化钠固体溶解于水时放热, 会使温度升高, 硝酸铵固体溶解于水时吸热, 会使温度降低, 所以甲中澄清石灰水可能变浑浊, 乙中澄清石灰水无明显现象, 符合题意。

B、若甲中澄清石灰水变浑浊时, 溶质质量减小, 溶质质量分数会变小, 所以甲中澄清石灰水 溶质质量分数可能变小, 不符合题意。

C、将氢氧化钠和硝酸铵固体溶解于烧杯内的水中时，温度都发生变化，则甲、乙中试管内气压均会改变，不符合题意。

D、硝酸铵的溶解度随温度升高而增大，乙烧杯中硝酸铵溶解时吸热，会使温度降低，硝酸铵固体恰好完全溶解再恢复室温时，溶液温度升高，溶解度变大，则乙中烧杯内的 NH_4NO_3 溶液恢复室温一定是不饱和溶液，不符合题意。

故选 A。

【小问 6 详解】

①由图示可知， $t_1^\circ\text{C}$ 时， NaCl 的溶解度 $>$ NH_4Cl 的溶解度。

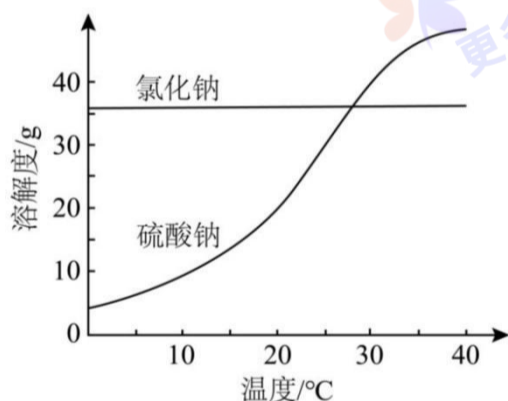
②将 $t_2^\circ\text{C}$ 时 NH_4Cl 的不饱和溶液变为该温度下的饱和溶液，可采取的措施是恒温蒸发溶剂或增加溶质。

③由图示可知，氯化铵的溶解度受温度影响大，且随温度升高而增大，氯化钠的溶解度受温度影响变化不大，当 NH_4Cl 溶液中混有少量 NaCl 时，可采用降温结晶的方法提纯 NH_4Cl 。

④ $t_3^\circ\text{C}$ 时， NaHCO_3 的溶解度为 12g，则 $t_3^\circ\text{C}$ 时， NaHCO_3 的饱和溶液中溶质与溶剂的质量比为 12g:100g=3:25。

四、海水制盐

4. 我国古代劳动人民因地制宜生产食盐。加《明史》记载：“解州之盐，风水所结；闽粤之盐，集卤。”



(1) 解州之“盐”指池盐，即自然条件下盐湖结晶得到的食盐(含 Na_2SO_4 等杂质)。常产于气候干旱地区。

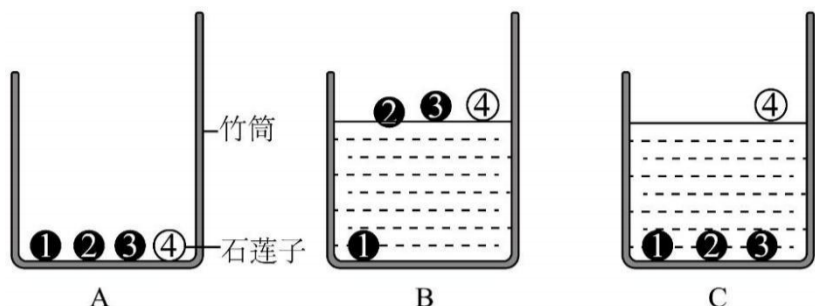
①池盐属于_____ (填“纯净物”或“混合物”)。得到的粗盐中含有少量可溶性杂质，可用 NaCl 饱和溶液反复冲洗除去，选用 NaCl 饱和溶液的原因是_____。

②盐湖遇到西北风(冷空气)或南风(热空气)时，均会出现“一夜浮华”(析出大量晶体)的现象。所得晶体中， NaCl 含量较高的自然条件是_____ (填“西北风”或“南风”)，理由是_____。

(已知： Na_2SO_4 和 NaCl 的溶解度曲线如上图所示)

(2) 闽粤之“盐”指海盐，其生产工艺(集卤)：海水先经风吹和日晒获得较浓卤水，再煎制得食盐。生产

时，古人用不同浓度的食盐水处理过的石莲子(一种植物果实)和竹筒制成莲管秤(如图 A 所示)，用来检验卤水的浓度是否达到煎制要求。



①“集卤”工艺不采用直接蒸煮海水的方法提取食盐，其原因是_____。

②处理石莲子时，需配制饱和食盐水，其操作是_____。

③莲管秤中的 1~4 号石莲子的密度依次减小。现将两份卤水分别倒入莲管秤中，观察到石莲子的沉浮情况如图 B 和图 C 所示，对应的卤水浓度较大的是_____ (填“B”或“C”)，莲管秤能区分不同浓度卤水的原理是_____。

【答案】 (1) ①. 混合物 ②. 饱和氯化钠溶液不能再溶解氯化钠，但能溶解粗盐中其他可溶性杂质

③. 南风 ④. Na_2SO_4 的溶解度随温度升高而明显增大， NaCl 的溶解度随温度变化不明显，南风温度较高，析出的晶体中 Na_2SO_4 含量较低，则 NaCl 含量较高

(2) ①. 直接蒸煮海水提取食盐，需要消耗大量的热能，能耗大、成本高 ②. 取一定量的水放入容器中，不断加入氯化钠固体，同时用玻璃棒搅拌，直到加入的氯化钠固体不能再溶解 ③. B ④. 卤水的浓度越大，密度越大，石莲子排开等体积的水所产生的浮力越大

【解析】

【小问 1 详解】

①池盐是自然条件下盐湖结晶得到的食盐，还含 Na_2SO_4 等杂质，由多种物质组成，所以属于混合物；选用 NaCl 饱和溶液冲洗粗盐，是因为饱和氯化钠溶液中氯化钠已达到溶解最大限度，不能再溶解氯化钠，但能溶解粗盐中其他可溶性杂质，从而达到除去杂质的目的。

②由溶解度曲线可知， Na_2SO_4 的溶解度随温度升高而明显增大， NaCl 的溶解度随温度变化不明显，南风温度较高，析出的晶体中 Na_2SO_4 含量较低，则 NaCl 含量较高。

【小问 2 详解】

①直接蒸煮海水提取食盐，需要消耗大量的热能，能耗大，会导致成本过高，所以“集卤”工艺不采用这种方法，而是先经风吹和日晒获得较浓卤水，再煎制食盐。

②配制饱和食盐水的操作：取一定量的水放入容器中，不断加入氯化钠固体，同时用玻璃棒搅拌，直到加

入的氯化钠固体不能再溶解，此时得到的就是饱和食盐水。

③石莲子的密度依次减小，卤水密度越大，卤水的浓度越大，密度越大，石莲子排开等体积的水所产生的浮力越大。图 C 中浮起的石莲子只有④号，其密度最小；图 B 中浮起的石莲子有②、③、④，说明 B 中卤水能提供的浮力大，即卤水密度更大；

莲管秤能区分不同浓度卤水的原理是：卤水的浓度越大，密度越大，石莲子排开等体积的水所产生的浮力越大。

5. 配制饱和食盐水

(1) 已知 20℃ 时 NaCl 的溶解度为 36.0 g，配制 50 g 饱和食盐水需量取水的体积为_____mL(水的密度可近似看作 $1\text{g}/\text{cm}^3$ ，结果保留一位小数)。

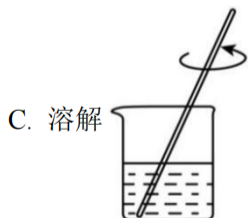
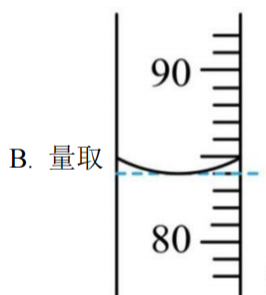
(2) 模拟侯氏制碱法

具体原理为： $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 + \text{NH}_3 = \text{NaHCO}_3 \downarrow + \text{NH}_4\text{Cl}$ ， $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

取一定量的饱和食盐水，通入足量的氨气和二氧化碳充分反应，过滤后得到 8.4 g 碳酸氢钠固体，加热完全分解生成碳酸钠的质量为多少克？(根据化学方程式计算。写出计算过程)

(3) 20℃ 时，NaCl 饱和溶液中溶质质量分数为_____ (只写计算式)。

(4) 配制 100 g 质量分数为 16% 的氯化钠溶液进行选种时，下列相关内容错误的是_____。

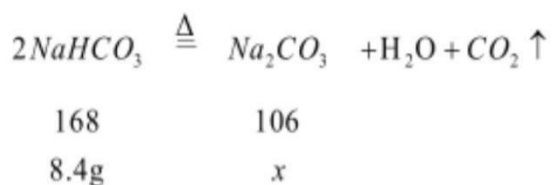


(5) 配制 50 g 16% 的氯化钠溶液，下列做法中会导致所配溶液溶质质量分数偏大的是_____。

- | | |
|----------------|-------------------|
| A. 氯化钠放入烧杯时有洒落 | B. 溶解时使用内壁附着有水的烧杯 |
| C. 量取水时俯视量筒读数 | D. 氯化钠未完全溶解就装入试剂瓶 |

【答案】(1) 36.8

(2) 解：设加热完全分解生成碳酸钠的质量为 x



$$\frac{106}{168} = \frac{x}{8.4\text{g}}$$

$$x = 5.3\text{g}$$

答：加热完全分解生成碳酸钠的质量为 5.3g。

$$(3) \frac{36.0\text{g}}{100\text{g} + 36.0\text{g}} \times 100\% \quad (4) \text{D} \quad (5) \text{C}$$

【解析】

【小问 1 详解】

50g 饱和食盐水中水的质量为 $50\text{g} - 50\text{g} \times \frac{36.0\text{g}}{100\text{g} + 36\text{g}} \times 100\% = 36.8\text{g}$ ，转换为体积：

$$\frac{36.8\text{g}}{1\text{g}/\text{cm}^3} = 36.8\text{cm}^3 = 36.8\text{ml}。$$

【小问 2 详解】

见答案。

【小问 3 详解】

20℃时 NaCl 的溶解度为 36.0 g，即 20℃时 100g 水达到饱和时需要氯化钠的质量为 36.0g，根据溶解度，可

算出该温度下的饱和溶液的溶质质量分数，故填： $\frac{36.0\text{g}}{100\text{g} + 36.0\text{g}} \times 100\%。$

【小问 4 详解】

A、配制氯化钠溶液时，护目镜可以防止溶液溅到眼睛中，实验后要洗手，图标正确，不符合题意。

B、配制 100g 质量分数为 16% 的氯化钠溶液，需要水的质量为 $100\text{g} \times (1 - 16\%) = 84\text{g}$ ，转换为体积为

$$\frac{84\text{g}}{1\text{g}/\text{cm}^3} = 84\text{cm}^3 = 84\text{ml}，$$
 读数时视线与凹液面的最低处保持水平，读数为 84ml，此选项正确，不符合题

意。

C、配制溶液的步骤包含计算、称量、量取、溶解、装瓶贴标签等步骤，溶解时需要玻璃棒搅拌，以加速固

体溶解，此选项正确，不符合题意。

D、液体应存放到细口瓶中，不是广口瓶，并且标签上还要有溶液的名称，此选项错误，符合题意。

故选 D。

【小问 5 详解】

A、氯化钠放入烧杯时有洒落，溶质减少，溶质质量分数变小，不符合题意。

B、烧杯内壁附有水珠，导致溶剂增多，溶质质量分数变小，不符合题意。

C、俯视读数，导致量取的水偏少，即溶剂减少，溶质质量分数变大，符合题意。

D、氯化钠未完全溶解就装入试剂瓶，会有部分未溶解的氯化钠沾到烧杯内壁，导致瓶内氯化钠实际含量减少，则溶液溶质质量分数变小，不符合题意。

故选 C。

